ALL IN ONE

Sapient का All-in-One PGPR

1. Sapient का All-in-One PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मिट्टी के बैक्टीरिया हैं, जो पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी (Symbiotic) या सहयोगी संबंध स्थापित करते हैं। ये राइजोस्पेयर (Rhizosphere) में विकसित होते हैं, जो मिट्टी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जो जड़ों के स्राव और संबंधित सूक्ष्मजीवों से प्रभावित होता है।

2. राइजोस्पेयर को पौधे का "पाचन तंत्र" माना जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य का पाचन तंत्र लाभकारी बैक्टीरिया पर निर्भर करता है, उसी प्रकार पौधे भी पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने, रोगजनकों से रक्षा करने और तनाव को नियंत्रित करने के लिए राइजोस्पेयर के सूक्ष्मजीवों पर निर्भर करते हैं। PGPR जैव उर्वरक मिट्टी की जैविक क्षमता को पुनर्स्थापित करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का संचलन, चक्रण और संरक्षण बेहतर होता है। यह मिट्टी को स्वयं पोषण प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

➢ **मुख्य लाभ (Benefits):**

- जड़ों के विकास और पोषक तत्वों के अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है
- फसल की उपज, गुणवत्ता, स्वाद और शेल्फ लाइफ में सुधार करता है
- मिट्टी के सूक्ष्मजीव स्वास्थ्य और दीर्घकालिक उर्वरता को बनाए रखता है
- लंबे समय में स्थिरता के साथ उत्पादन में क्रमिक वृद्धि
- मिट्टी के माइक्रोबायोम का पुनर्निर्माण, संरचना में सुधार और जैविक कार्बन संचयन में वृद्धि
- इनपुट लागत में कमी (3 सीज़न के बाद 30–40% तक बचत)
- पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में सुधार
- पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव, कार्बन-नेगेटिव एवं पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा
- फाइटोहार्मोन नियंत्रण के माध्यम से सूखा, लवणता एवं तापमान तनाव सहनशीलता में वृद्धि

- **किसानों के लिए उपयोग विधि (Application Methods):**

i. **बीज उपचार विधि (Seed Treatment):** गेहूं, धान, दलहन, मोटे अनाज के लिए:
ii. प्रति किलोग्राम बीज में 10 मि.ली. PGPR तरल मिलाएं
iii. चिपकाने के लिए गुड़ का घोल या गोंद (गम अरेबिक) मिलाएं
iv. बीज को छाया में 30 मिनट सुखाएं
v. 24 घंटे के भीतर बुवाई करें

- **मिट्टी ड्रेंचिंग विधि (Soil Drenching):** ट्रांसप्लांट फसलों जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, धान के लिए:

i. 2–3 लीटर PGPR तरल को 200 लीटर पानी में मिलाएं
ii. रोपाई के तुरंत बाद जड़ों के पास मिट्टी में डालें
iii. वृद्धि अवस्था के दौरान हर 30 दिन में दोहराएं

- **उपयोग का समय (Application Timing):**

  - दिन के ठंडे समय (सुबह या शाम) में उपयोग करें
  - मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए
  - रासायनिक कीटनाशक उपयोग के तुरंत बाद प्रयोग न करें (7–10 दिन का अंतर रखें)

❖ उपयोग से पहले अच्छी तरह हिलाएं

❖ सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त:

- **फसलें:**

- धान, मक्का, गेहूं, कपास, गन्ना, दलहन, मूंगफली
- **बागवानी:** केला, आम, अंगूर, साइट्रस, पपीता, अनार
- **सब्जियां:** टमाटर, मिर्च, बैंगन, प्याज, फूलगोभी, भिंडी, पत्तागोभी आदि
- फूल एवं अन्य फसलें